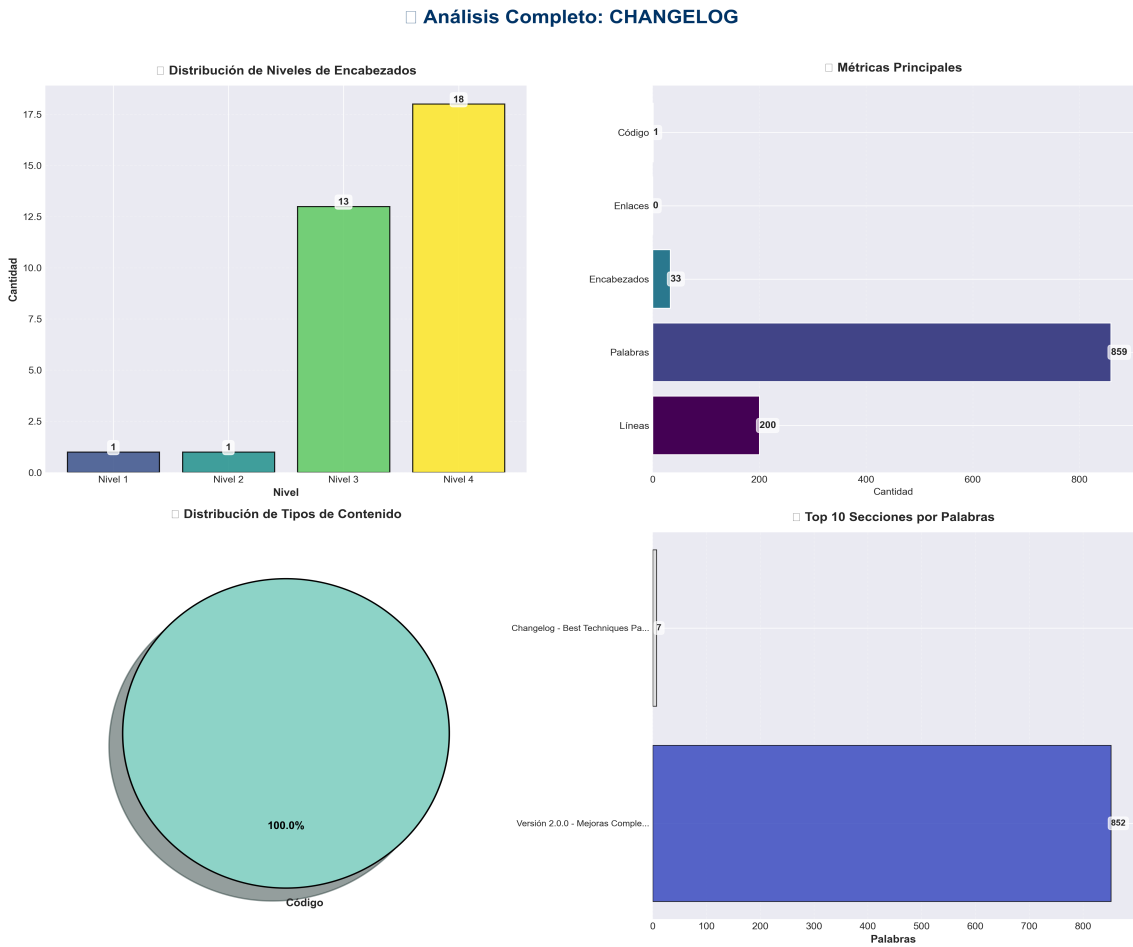


Changelog

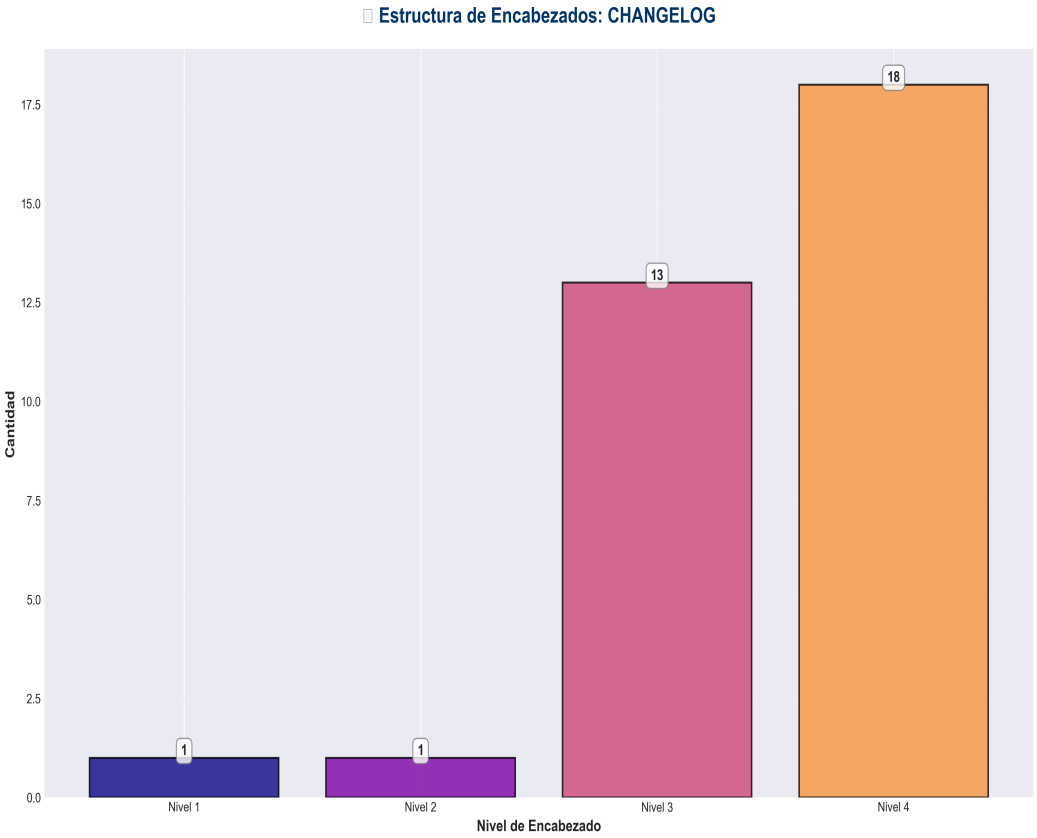
Análisis y Documentación Completa
 Generado el: 25 de November de 2025 a las 12:00

Análisis Visual Completo

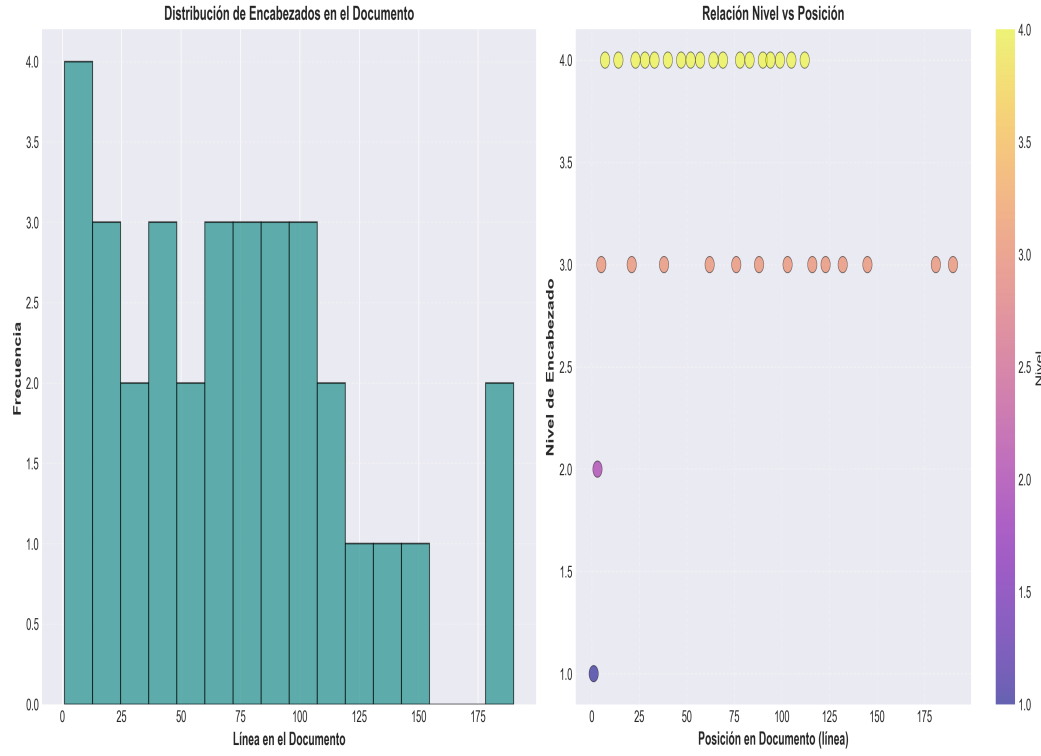
Dashboard Principal



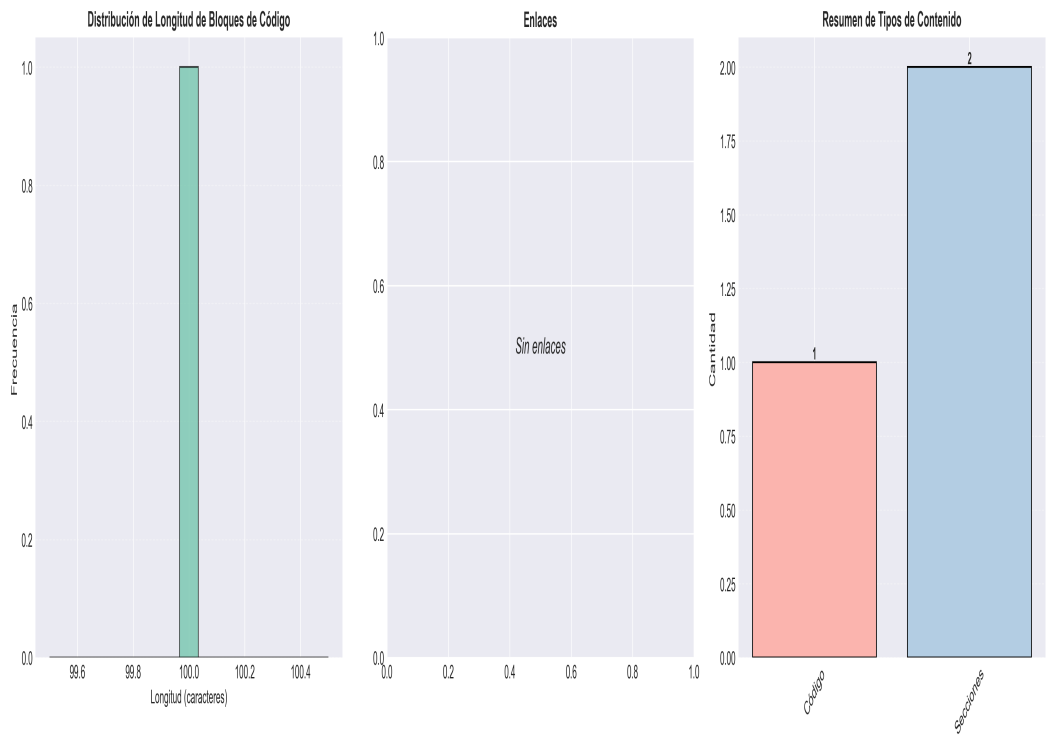
Análisis Adicionales



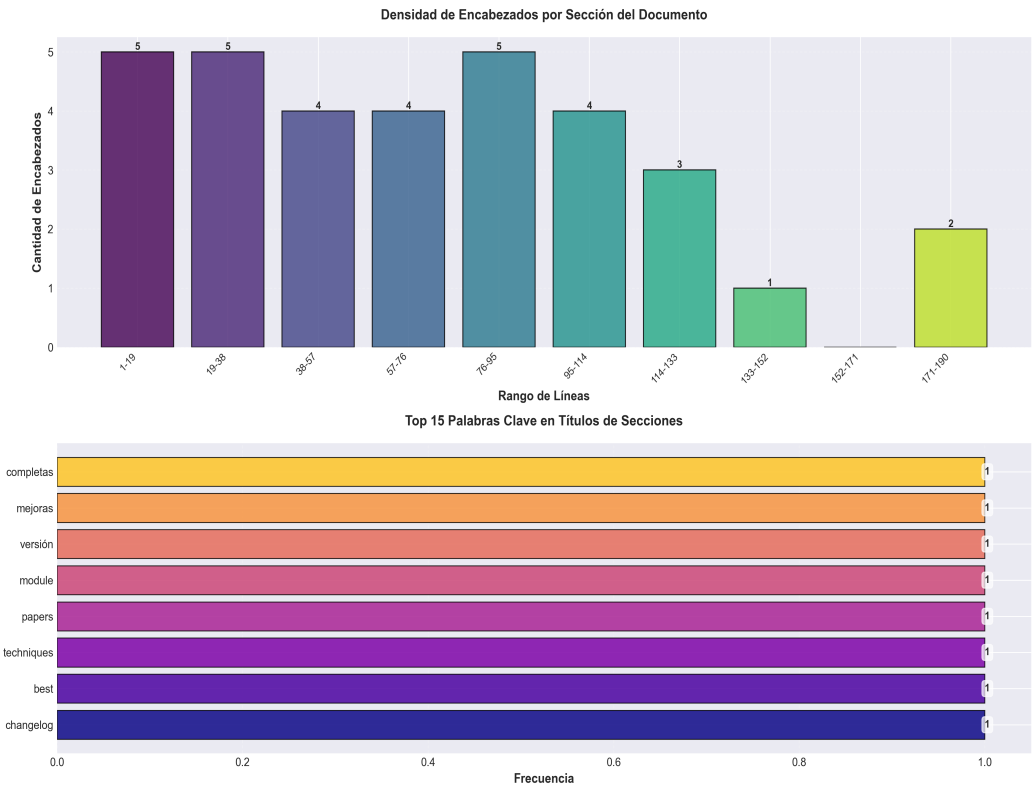
☐ Análisis Temporal y Distribución: CHANGELOG



□
 Análisis Detallado de Contenido: CHANGELOG



□ **Análisis de Densidad y Frecuencia: CHANGELOG**



Resumen Ejecutivo: Este documento contiene 859 palabras distribuidas en 200 líneas, con 33 encabezados organizados en 2 secciones principales.

Estadísticas del Documento

Métrica	Valor
Total de líneas	200
Total de palabras	859
Total de caracteres	5,871
Encabezados	33
Bloques de código	1
Tablas	0
Enlaces	0
Imágenes	0
Secciones principales	2

Índice de Secciones

Nivel	Título	Línea
1	Changelog - Best Techniques Papers Module	1
2	Versión 2.0.0 - Mejoras Completas	3

Resumen del Contenido

Changelog - Best Techniques Papers Module

Versión 2.0.0 - Mejoras Completas

■ *Funcionalidades Principales*

- ■ Adaptive Layer Normalization con parámetros adaptativos
- ■ Gated Attention con mecanismo de gating
- ■ Validación robusta de inputs
- ■ Detección de NaN/Inf
- ■ Métricas de rendimiento integradas
- ■ Ensemble Attention con múltiples cabezas
- ■ Weighted Combination optimizada
- ■ Residual Connections configurables
- ■ Validación robusta de inputs
- ■ Métricas de diversidad de ensemble

■ *Mejoras de Rendimiento*

- ■ Soporte para FP16/BF16 con autocast
- ■ Compatible con CPU y CUDA
- ■ Optimización automática según dispositivo
- ■ Ahorro de memoria durante entrenamiento
- ■ Configurable por modelo
- ■ Soporte para reentrant=False
- ■ Integración con torch.compile (PyTorch 2.0+)
- ■ Múltiples modos de compilación
- ■ Fallback automático si no está disponible

■ *Análisis y Monitoreo*

- ■ Método ``benchmark()`` integrado

- ■ Métricas: tiempo promedio, min, max, std dev
- ■ Throughput calculation
- ■ Memoria GPU tracking
- ■ Warmup runs para estabilidad
- ■ ``analyze_layers()`` - Análisis detallado de capas
- ■ Información por capa: nombre, tipo, parámetros, memoria
- ■ Resumen de tipos de capas
- ■ ``get_gradient_norm()`` - Norma de gradientes
- ■ ``analyze_gradients()`` - Estadísticas detalladas
- ■ ``clip_gradients()`` - Clipping de gradientes
- ■ ``health_check()`` - Verificación de salud del modelo
- ■ ``validate_model()`` - Validación de estructura
- ■ Detección de problemas (NaN, Inf, config inválida)

■ **Memoria y Optimización**

- ■ ``estimate_memory_usage()`` - Estimación detallada
- ■ Soporte para diferentes dtypes (FP32, FP16, BF16, INT8)
- ■ Cálculo de memoria de modelo, inputs, outputs y activaciones
- ■ ``get_model_info()`` mejorado con:
 - Tamaño de parámetros en MB
 - Tamaño de buffers en MB
 - Tamaño total en MB
 - Parámetros entrenables vs no entrenables

■ **Exportación y Serialización**

- ■ ``export_to_onnx()`` - Exportación a ONNX
- ■ ``export_to_torchscript()`` - Exportación a TorchScript (trace/script)
- ■ Dynamic axes para diferentes tamaños
- ■ ``save_state_dict()`` - Guardar modelo y config
- ■ ``load_state_dict()`` - Cargar modelo con config
- ■ Compatibilidad con PyTorch 2.6+

■ ■ *Utilidades de Entrenamiento*

- ■ ``setup_optimizer()`` - Soporte para AdamW, Adam, SGD
- ■ Configuración de learning rate y weight decay
- ■ ``setup_scheduler()`` - Soporte para cosine, linear, lambda
- ■ Warmup steps configurables
- ■ Decay hasta 10% del LR inicial
- ■ ``freeze_parameters()`` - Congelar/descongelar parámetros

[Nota: El documento original tiene 200 líneas. Se muestra un resumen de las primeras 100 líneas.]